

Semana 10

Tarea 4

DEMO: FAIL2BAN + LOGS (CONTROLADO)

1. Descripción

En esta tarea se realiza una demostración del funcionamiento de Fail2ban como sistema de protección frente a intentos de acceso indebidos.

Se simula un ataque mediante múltiples intentos fallidos de conexión SSH, verificando la detección, el bloqueo automático de la dirección IP y la evidencia en los logs del sistema.

2. Simulación de intentos fallidos

Acción realizada:

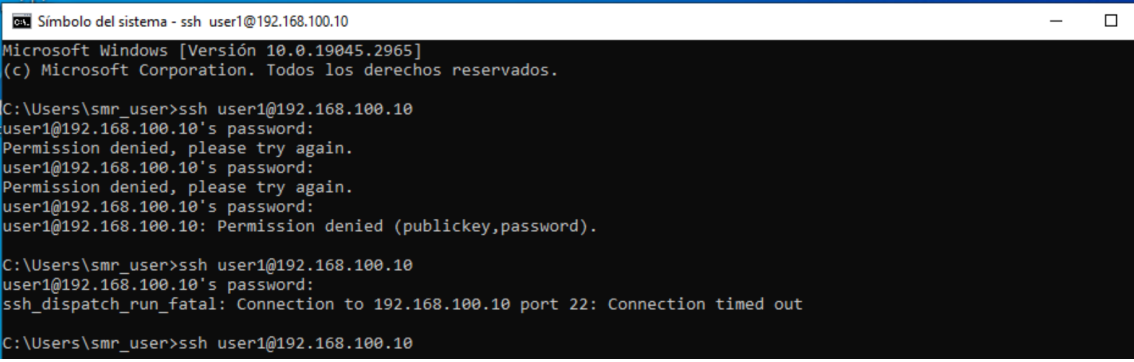
Desde el cliente Windows se ejecuta:

- ssh [user1@192.168.100.10](#)

Se introducen varias contraseñas incorrectas de forma consecutiva.

Resultado:

El sistema rechaza los intentos de autenticación, registrando múltiples fallos de acceso.



```
Símbolo del sistema - ssh user1@192.168.100.10
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\smr_user>ssh user1@192.168.100.10
user1@192.168.100.10's password:
Permission denied, please try again.
user1@192.168.100.10's password:
Permission denied, please try again.
user1@192.168.100.10's password:
user1@192.168.100.10: Permission denied (publickey,password).

C:\Users\smr_user>ssh user1@192.168.100.10
user1@192.168.100.10's password:
ssh_dispatch_run_fatal: Connection to 192.168.100.10 port 22: Connection timed out

C:\Users\smr_user>ssh user1@192.168.100.10
```

3. Detección y baneo por Fail2ban

Acción realizada:

En el servidor se ejecuta:

- `sudo fail2ban-client status sshd`

Resultado:

Se observa que la dirección IP del cliente ha sido bloqueada tras superar el número de intentos permitidos.

```
admin1@smr-server:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:     5
|   \- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
\-- Actions
    |- Currently banned: 1
    |- Total banned:     1
    \- Banned IP list:   192.168.100.11
admin1@smr-server:~$ _
```

4. Verificación de bloqueo

Acción realizada:

Se intenta acceder al servidor utilizando un usuario valido:

- `ssh admin1@192.168.100.10`

C:\> Símbolo del sistema

```
C:\Users\smr_user>ssh admin1@192.168.100.10
ssh: connect to host 192.168.100.10 port 22: Connection timed out
C:\Users\smr_user>_
```

Resultado:

El acceso es bloqueado, mostrando un error de conexión, lo que confirma que la IP ha sido completamente bloqueada.

5. Verificación de logs

Acción realizada:

Se consultan los registros del sistema mediante:

- `sudo tail -n 20 /var/log/auth.log`
- `sudo tail -n 20 /var/log/fail2ban.log`

Resultado:

En los logs se observan:

- Intentos fallidos de autenticación SSH
- Registros de acceso denegado
- Detección del comportamiento sospechoso
- Acción de Fail2ban bloqueando la dirección IP

```
admin1@smr-server:~$ sudo tail -n 20 /var/log/auth.log
2026-04-15T17:25:25.481479+00:00 smr-server sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by admin1(uid=1003)
2026-04-15T17:25:25.482218+00:00 smr-server sudo: admin1 : TTY=dev/tty1 : PWD=/home/admin1 : USER=root : COMMAND=/usr/bin/fail2ban-client status sshd
2026-04-15T17:25:25.551216+00:00 smr-server sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-04-15T17:26:26.796482+00:00 smr-server sshd-session[17766]: User user1 from 192.168.100.11 not allowed because not listed in AllowUsers
2026-04-15T17:26:30.119411+00:00 smr-server unix_chkpwd[17844]: password check failed for user (user1)
2026-04-15T17:26:30.119895+00:00 smr-server sshd-session[17766]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.100.11 user=user1
2026-04-15T17:26:31.542901+00:00 smr-server sshd-session[17766]: Failed password for invalid user user1 from 192.168.100.11 port 49677 ssh2
2026-04-15T17:26:36.043883+00:00 smr-server unix_chkpwd[17946]: password check failed for user (user1)
2026-04-15T17:26:37.472745+00:00 smr-server sshd-session[17766]: Failed password for invalid user user1 from 192.168.100.11 port 49677 ssh2
2026-04-15T17:26:42.200474+00:00 smr-server unix_chkpwd[18047]: password check failed for user (user1)
2026-04-15T17:26:44.653632+00:00 smr-server sshd-session[17766]: Failed password for invalid user user1 from 192.168.100.11 port 49677 ssh2
2026-04-15T17:26:45.102396+00:00 smr-server sshd-session[17766]: Connection reset by invalid user user1 192.168.100.11 port 49677 [preauth]
2026-04-15T17:26:45.102835+00:00 smr-server sshd-session[17766]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.100.11 user=user1
2026-04-15T17:26:49.421213+00:00 smr-server sshd-session[18100]: User user1 from 192.168.100.11 not allowed because not listed in AllowUsers
2026-04-15T17:27:37.114243+00:00 smr-server sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by admin1(uid=1003)
2026-04-15T17:27:37.118606+00:00 smr-server sudo: admin1 : TTY=dev/tty1 : PWD=/home/admin1 : USER=root : COMMAND=/usr/bin/fail2ban-client status sshd
2026-04-15T17:27:37.168999+00:00 smr-server sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2026-04-15T17:28:49.597364+00:00 smr-server sshd[1213]: Timeout before authentication for connection from 192.168.100.11 to 192.168.100.10, pid = 18100
2026-04-15T17:31:54.247380+00:00 smr-server sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by admin1(uid=1003)
2026-04-15T17:31:54.247576+00:00 smr-server sudo: admin1 : TTY=dev/tty1 : PWD=/home/admin1 : USER=root : COMMAND=/usr/bin/tail -n 20 /var/log/auth.log
admin1@smr-server:~$
```

```
admin1@smr-server:~$ sudo tail -n 20 /var/log/fail2ban.log
2026-04-15 17:24:04.605 fail2ban.server [15258]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2026-04-15 17:24:04.606 fail2ban.observer [15258]: INFO Observer start...
2026-04-15 17:24:04.610 fail2ban.database [15258]: INFO Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2026-04-15 17:24:04.611 fail2ban.jail [15258]: INFO Creating new jail 'sshd'
2026-04-15 17:24:04.613 fail2ban.jail [15258]: INFO Jail 'sshd' uses systemd {}
2026-04-15 17:24:04.614 fail2ban.jail [15258]: INFO Initiated 'systemd' backend
2026-04-15 17:24:04.614 fail2ban.filter [15258]: INFO maxLines: 1
2026-04-15 17:24:04.626 fail2ban.filtersystemd [15258]: INFO [sshd] Added journal match for: '_SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd'
2026-04-15 17:24:04.626 fail2ban.filter [15258]: INFO maxRetry: 5
2026-04-15 17:24:04.626 fail2ban.filter [15258]: INFO findTime: 600
2026-04-15 17:24:04.626 fail2ban.actions [15258]: INFO banTime: 600
2026-04-15 17:24:04.626 fail2ban.filter [15258]: INFO encoding: UTF-8
2026-04-15 17:24:04.626 fail2ban.jail [15258]: INFO Jail 'sshd' started
2026-04-15 17:24:04.627 fail2ban.filtersystemd [15258]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new journal entries)
2026-04-15 17:26:27.144 fail2ban.filter [15258]: INFO [sshd] Found 192.168.100.11 - 2026-04-15 17:26:26
2026-04-15 17:26:32.140 fail2ban.filter [15258]: INFO [sshd] Found 192.168.100.11 - 2026-04-15 17:26:31
2026-04-15 17:26:37.881 fail2ban.filter [15258]: INFO [sshd] Found 192.168.100.11 - 2026-04-15 17:26:37
2026-04-15 17:26:44.875 fail2ban.filter [15258]: INFO [sshd] Found 192.168.100.11 - 2026-04-15 17:26:44
2026-04-15 17:26:49.878 fail2ban.filter [15258]: INFO [sshd] Found 192.168.100.11 - 2026-04-15 17:26:49
2026-04-15 17:26:50.070 fail2ban.actions [15258]: NOTICE [sshd] Ban 192.168.100.11
admin1@smr-server:~$
```

6. Desbloqueo de la dirección IP

Acción realizada:

Se procede a eliminar el bloqueo de la IP para restaurar el acceso:

- `sudo fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.100.10`

Resultado:

La dirección IP queda desbloqueada, permitiendo nuevamente el acceso al servicio SSH.

7. Conclusión

La demostración confirma el correcto funcionamiento de Fail2ban como sistema de protección frente a ataques de fuerza bruta.

Se ha verificado:

- Detección de múltiples intentos fallidos
- Bloqueo automático de la dirección IP
- Denegación total de acceso tras el baneo
- Registro de eventos en logs del sistema
- Restauración controlada del acceso mediante desbloqueo

Esto demuestra una implementación efectiva de medidas de seguridad en el sistema.